AFC–10299

Sub. Code
1BCH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Chemistry

GENERAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is antibonding orbitals?

   பிணைப்பெதிர் ஆர்பிட்டால்கள் என்றால் என்ன?

2. Compare the bond strength of SP and SP^2 hybridisation with examples.

   SP மற்றும் SP^2 கலப்பினவாக்கலில் பிணைப்பின் வலிமையை உதாரணத்துடன் ஒப்பிடு.

3. Mention the uses of hydrogen peroxide.

   ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் பயன்களை எழுதுக.

4. How will you prepare $NaBH_4$?

   $NaBH_4$ -ஐ எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

5. What are nucleophilic reagents? Give an example.

   அணுக்கரு கவர்காரணிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

6. Define polymerisation and give an example.

   பலபடியாக்கலை வரையறுத்து ஒரு உதாரணம் தருக.

7. Give the classification of dienes.

டையீன்களின் வகைகளைத் தருக.

8. How is Freon prepared?

ஃபிரியான் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

9. Define : Binding energy.

வரையறு: கட்டு ஆற்றல்

10. What is rate of radioactive disintegration?

கதிரியக்கச் சிதைவு வேகம் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe various types of overlapping of atomic orbitals with examples.

ஆர்பிட்டல் பொருந்துதலின் வெவ்வேறு வகைகளை உதாரணங்களுடன் விவரி.

Or

(b) Write the differences between VBT and MOT.

இணைதிறன் பிணைப்பு கொள்கைக்கும் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் கொள்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Write note on ortho and para hydrogen.

ஆர்த்தோ மற்றும் பேரா ஹைட்ரஜன்களைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on oxidising and reducing properties of ozone.

ஓசோனின் ஏற்ற ஒடுக்க பண்புகளைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

13. (a) Explain Homolytic and heterolytic fission of carbon-carbon bonds.

கார்பன்-கார்பன் பிணைப்புக்களின் சமபிளவு மற்றும் சமமற்ற பிளவுகளை விளக்குக.

Or

(b) Write a comparative note on Inductive effect and electrometric effect with suitable examples.

தூண்டுதல் விளைவு மற்றும் எலக்ட்ரான் சுழல் விளைவை தக்க உதாரணங்களுடன் ஒப்பிட்டு எழுதுக.

14. (a) Explain SN_1 and SN_2 reaction with examples.

SN_1 மற்றும் SN_2 வினைகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

Or

(b) Discuss the preparation, properties and uses of butadiene.

பியூட்டாடையீனின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவாதி.

15. (a) Write a note on following.

(i) Mass defect (ii) Half life period.

(iii) Carbon dating.

கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக

(i) நிறை குறை (ii) அரை வாழ்வு காலம்

(iii) கார்பன் காலம் அறிதல்.

Or

(b) Explain the principle and applications of atombomb.

அணுகுண்டின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write a note on following (4+3+3)

(a) VSEPR theory (b) Bond order

(c) Mo diagram of O_2.

கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பெழதுக.

(அ) VSEPR - கொள்கை

(ஆ) பிணைப்பு எண்

(இ) O_2 - மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்.

17. Give a detailed note on preparation, properties and uses of hydrides.

ஹைட்ரைடுகளின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்கள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Give a brief account of the following (3+2+3+2)

(a) platinic chloride method

(b) Stability of carboniumion

(c) Substitution reaction

(d) Electrophilic reagents.

கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

(அ) பிளாட்டினிக் குளோரைடு முறை

(ஆ) கார்பன் நேர்மின் அயனியின் நிலைத்தன்மை

(இ) பதிலீட்டு வினை

(ஈ) எலக்ட்ரான் கவர் காரணிகள்.

19. Discuss the preparation and uses of Allyl chloride and Allyl Iodide.

அல்லைல் குளோரைடு மற்றும் அல்லைல் அயோடைடின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவாதி.

20. Explain the applications of radio activity in mediane, agriculture and Industry.

மருத்துவம், விவசாயம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் கதிரியக்க பயன்பாடுகளை விளக்குக.

AFC–10300

Sub. Code
1BCH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention the Schrödinger wave equation.

   ஸ்க்ராய்டிஞ்சர் அலைச் சமன்பாட்டை குறிப்பிடு.

2. State Pauli's exclusion principle.

   பௌலியின் தவிர்க்கை தத்துவத்தை கூறு.

3. Name any two methods for concentrating the ores.

   தாதுக்களை அடர்ப்பிக்கும் ஏதேனும் இரு முறைகளின் பெயர் தருக.

4. Mention the electronic configurations of Li and Mg.

   Li மற்றும் Mg-ன் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை குறிப்பிடு.

5. State the uses of $NH_2 - NH_2$.

   $NH_2 - NH_2$ ன் பயன்களை கூறு.

6. Mention the uses of Sb.

Sb ன் பயன்களை குறிப்பிடு.

7. Give the structure of H_2O. Mention its dipole moment.

H_2O ன் அமைப்பை தருக. அதன் இருமுனை திருப்பு திறனை குறிப்பிடு.

8. Define specific magnetic susceptibility.

நியம காந்த இணக்கத் தன்மையை வரையறு.

9. Give the preparation of potassium perdisulphate.

பொட்டாசியம் பெர்டைசல்பேட்டின் தயாரிப்பை தருக.

10. Write Born-Lande equation.

பார்ன்-லான்டே சமன்பாட்டை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Derive and explain De-Broglie's equation.

டி-பிராக்ளியின் சமன்பாட்டை தருவித்து விவரி.

Or

(b) Write a note on azimuthal and magnetic quantum numbers.

அசிமுத்தல் மற்றும் காந்த குவாண்டம் எண்கள் பற்றி குறிப்பு எழுது.

12. (a) Explain electrolytic refining with an example.

ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் மின்பகுப்பு தூய்மையாக்கல் பற்றி விவரி.

Or

(b) Discuss the diagonal relationships of Be and Al.

Be மற்றும் Alன் மூலைவிட்டத் தொடர்புகளை விவாதி.

13. (a) Give the manufacture and uses of NH_3 .

NH_3 ன் பேரளவு தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களை தருக.

Or

(b) Mention the distinction between arsenites and arsenates.

ஆர்சினைட்டுகள் மற்றும் ஆர்சினேட்டுகள் இடையேயான வேறுபாடுகளை குறிப்பிடு.

14. (a) Give an account of percentage of ionic character of Hf and HCl.

Hf மற்றும் HClன் சதவிகித அயனிப் பண்புகளை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) What are diamagnetic and paramagnetic substances? Give examples.

டயா மற்றும் பாரா காந்தப் பொருள்கள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டுகள் கொடு.

15. (a) Give the preparation and properties of perdicarbonic acid.

பெர்டைகார்பானிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை கூறு.

Or

(b) Give an account on dipole-dipole and ion-dipole Van der Waal's forces.

இருமுனை-இருமுனை மற்றும் அயனி-இருமுனை வாண்டர் வால்ஸ் விசைகள் பற்றிய குறிப்பு தருக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State and explain the rules governing for filling up of orbitals by electrons with examples.

    ஆர்பிட்டால்களில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படுவதை நெறிப்படுத்தும் விதிகளை கூறி, எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவரி.

17. Explain the extraction of Copper. Mention its uses.

    தாமிரம் பிரித்தெடுத்தலை விவரி. அதன் பயன்களை குறிப்பிடு.

18. Discuss the preparation, properties and uses of hydrazine.

    ஹைட்ரசீன் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

19. Explain the Guoy's method for determining the magnetic susceptibility.

    காந்த இணக்கத் தன்மையை நிர்ணயிக்கும் காய்ஸ் முறையை விவரி.

20. What is Hydrogen bonding? Explain its types and applications.

    ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

AFC–10301

Sub. Code
1BCH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Inversion temperature.
   வரையறு : நிலைமாறு வெப்பநிலை.

2. What are the equation of state? Give an example.
   நிலைச் சமன்பாடுகள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் தருக.

3. Define : Critical volume.
   வரையறு : நிலைமாறு கொள்ளளவு.

4. Distinguish between RMS and most probable velocity.
   RMS மற்றும் அதிசாத்திய வேகங்களை வேறுபடுத்துக.

5. Mention the significance of Trouton's rule.
   ட்ரவுட்டன் விதியின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

6. What are the differences between physisorption and chemisorption?
   இயல்பு புறப்பரப்பு கவர்ச்சி மற்றும் வேதி புறப்பரப்புக் கவர்ச்சிக்கான வேறுபாடுகள் யாவை?

7. State Lechatelier's principle.
   லீசாட்லியர் தத்துவத்தைக் கூறு.

8. What are acid-base catalysts? Give an example.

   அமில-கார வினையூக்கிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

9. Give examples for protective colloids.

   கூழ்ம காப்புகளுக்கு உதாரணங்கள் தருக.

10. Define : Thixotropy.

    வரையறு : களி-கரைசல் மாற்றம்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the reduced equation of state and law of corresponding states.

    நிலைகளின் ஒடுக்கச் சமன்பாடு மற்றும் நிலைத் தொடர்பு விதியை விளக்கு.

    Or

    (b) Why do real gases deviate from ideal behaviour? Give reasons.

    ஏன் உண்மை வாயுக்கள் நல்லியல்பு தன்மையிலிருந்து விலகுகின்றன? காரணங்கள் தருக.

12. (a) Describe the P-V isotherms of real and van der Waal's gases.

    உண்மை மற்றும் வாண்டர்வால்ஸ் வாயுக்களின் P-V சமான வெப்ப வரைபடங்களை விவரி.

    Or

    (b) Calculate RMS velocity of oxygen molecule having a K.E. of 2 K cal/mol. At what temperature would the molecules have this value of K.E.?

    ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் இயக்க ஆற்றல் 2 K cal/mole ஆக இருந்தால் அதன் RMS வேகத்தை கணக்கிடுக. அந்த வாயுவானது அதே இயக்க ஆற்றலில் கொண்டிருக்கும் வெப்பநிலை யாது?

13. (a) Discuss the theory of liquid crystals.

திரவ படிகங்களின் கோட்பாட்டை விவாதி.

Or

(b) Explain the influence of temperature on viscosity.

பாகுநிலையில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தை விவரி.

14. (a) Derive an expression for law of mass action from kinetic theory.

இயக்கவியல் கோட்பாட்டின்படி நிறைத்தாக்க விதியின் சமன்பாட்டினைத் தருக.

Or

(b) Derive Michalis-Menton equation.

மைக்கேலிஸ்-மெண்டன் சமன்பாட்டைத் தருவி.

15. (a) Give an account on types of emulsions and emulsifiers.

பால்மம் மற்றும் பால்மமாக்கிகளின் வகைகள் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) What are lyophilic and lyophobic colloids? Give example.

கறைகவர் மற்றும் கறைஎதிர் கூழ்மங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What are ideal gas laws? Derive van der Waal's equation of state.

நல்லியல்பு வாயு விதிகள் யாவை? வாண்டர்வால்ஸ் சமன்பாட்டை தருவி.

17. Give a note on the following : (3 + 2 + 2 + 3)

(a) van der Waals constants

(b) Mean free path

(c) Loschmidt number

(d) Principle of equipartition of energy.

கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) வாண்டர்வால்ஸ் மாறிலிகள்

(ஆ) மோதல் இடை தூரம்

(இ) லாஸ்மிதட் எண்

(ஈ) ஆற்றல் சமபங்கீட்டுக் கொள்கை.

18. Explain Frendlich and Langmuer adsorption isotherms and give its application.

பிரான்ட்லிச் மற்றும் லாங்முயர் புறப்பரப்பு கவர்ச்சி சமவெப்ப வரைபடங்களை விவரித்து அதன் பயன்களைத் தருக.

19. Discuss the application of law of mass action to the dissociation of $CaCO_3$ and dehydration of $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

$CaCO_3$ பிரிதல் மற்றும் $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ நீர்ம நீக்கல் வினைகளில் நிறைதாக்க விதியின் பயன்பாட்டை விவாதி.

20. Explain the following :

(a) Electro osmosis

(b) Brownian moment

(c) Sewage disposals

(d) Artificial rain.

கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி :

(அ) மின்முனை ஊடு பரவல்

(ஆ) பிரவுனியன் நகர்வு

(இ) கழிவு வெளியேற்றம்

(ஈ) செயற்கை மழை.

AFC–10302

Sub. Code
1BCH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give any one method of preparation for allyl alcohol with necessary reaction.

   அல்லைல் ஆல்கஹால் தயாரிக்கும் ஏதேனும் ஓர் முறையை தேவையான வினையுடன் குறிப்பிடுக.

2. What is Grignard reagent? Give an example.

   கிரிக்னார்டு காரணி என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

3. Mention the reaction for Rosenmund reduction.

   ரோசன்ட்மன்ட் ஒடுக்கத்திற்கான வினையை குறிப்பிடுக.

4. What is oppaenaur oxidation?

   ஒப்பனேயர் ஆக்ஸிஜனேற்றம் என்றால் என்ன?

5. Mention the structures of lactic and tartaric acids.

   லாக்டிக் மற்றும் டார்டாரிக் அமிலங்களின் அமைப்புகளை குறிப்பிடுக.

6. Among di and trichloro acetic acids, which is stronger? Why?

டை மற்றும் ட்ரை குளோரோ அசெட்டிக் அமிலங்களில் வலிமையானது எது? ஏன்?

7. What is meant by conformational isomers?

வடிவச மாற்றியங்கள் என்பதன் பொருள் என்ன?

8. What is Walden inversion?

வால்டன் திருப்புதல் என்றால் என்ன?

9. Mention the structures of allenes and spiranes.

அல்லீன்கள் மற்றும் ஸ்பைரேன்களின் அமைப்புகளை குறிப்பிடுக.

10. Give any two examples for polysaccharides.

பாலிசாக்கரைடுகளுக்கு ஏதேனும் இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) How do you prepare an aldehyde and a carboxylic acid from, Grignard reagent? Explain with one reaction for each.

கிரிக்னார்டு காரணியிலிருந்து ஒரு ஆல்டிஹைடு மற்றும் கார்பாக்சிலிக் அமிலத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? தலா ஒரு வினையுடன் இம்முறைகளை விவரி.

Or

(b) Define the following :

(i) Absolute alcohol and

(ii) Power alcohol, mention their uses.

கீழ்காண்பவற்றை வரையறு :

(i) தனி ஆல்கஹால் மற்றும்

(ii) சக்தி ஆல்கஹால் அவைகளின் பயன்களை தருக.

12. (a) What is Wittig reaction? Mention its mechanism.

விட்டிக் வினை என்றால் என்ன? அதன் வினை வழி முறையை தருக.

Or

(b) Mention M.P.V. reduction. Explain its mechanism.

M.P.V. ஒடுக்க வினையை குறிப்பிடு. அதன் வினை வழியை விவரி.

13. (a) How do you obtain pyruvic acid from lactic acid? Give the reactions involved in it.

லாக்டிக் அமிலத்திலிருந்து பைருவிக் அமிலத்தை நீ எவ்வாறு பெறுவாய்? இம்மாற்றத்தில் நிகழும் வினைகளை குறிப்பிடு.

Or

(b) How do you convert fumaric acid into maleic acid? Explain the reactions.

பியுமாரிக் அமிலத்தை மலியீக் அமிலமாக நீ எவ்வாறு மாற்றுவாய்? அதன் வினைகளை விவரி.

14. (a) Account Bayer's strain theory for stability of cycle alkanes.

வளைய ஆல்கேன்களுக்கான நிலைத் தன்மைக்கான பேயரின் ஸ்ட்ரைன் கொள்கையினை விவரி.

Or

(b) Draw the Newman projection formulae for staggered and eclipsed conformations of n-butane and 1,2-dichloehtane.

n-பியூட்டேன் மற்றும் 1,2-டைகுளோரோ ஈத்தேன் மூலக்கூறுகளின் எக்ளிப்ஸ்டு மற்றும் ஸ்டாக்கர்டு வடிவசங்களுக்கான நியூமான் நீட்டல் அமைப்பை வரைக.

15. (a) Explain the optical activity in allenes.

அல்லீன்களின் ஒளி சுழற்சி தன்மைகளை விவரி.

Or

(b) Discuss the estimation of glucose.

குளுக்கோஸ் அளவிடுவதலை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the procedure for estimation of hydroxy and alkaxy groups.

ஹைட்ராக்சி மற்றும் அல்காக்ஸி தொகுதிகளை நிர்ணயிக்கும் முறைக்கான செயல் முறைகளை விவரி.

17. Discuss the effect of substituents on the acidity of carboxylic acids.

கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்களின் அமிலத் தன்மையை பதிலீட்டு தொகுதிகள் எவ்வாறு பாதிக்கின்றன என்பதைப் பற்றி விவரி.

18. Give an account of synthetic applications of diethyl malonate.

டை எத்தில் மலோனேட்டின் தொகுப்பு முறை பயன்களை விவரி.

19. Explain the geometrical isomerism in aldoximes and ketoximes.

ஆல்டாக்ஸைம் மற்றும் கீட்டாக்ஸைம்களின் வடிவ மாற்றியங்களை விவரி.

20. Discuss the structure and properties of sucrose.

சுக்ரோஸின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

AFC–10303

Sub. Code
1BCH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Fourth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give the IUPAC name of the following complexes :

   (a) $K_2[Ni\ (CN)_2]$

   (b) $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$.

   கீழ்க்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களின் IUPAC பெயரைத் தருக.

   (அ) $K_2[Ni\ (CN)_2]$

   (ஆ) $[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$.

2. Define EAN - rule with an example.

   EAN – விதியை ஒரு உதாரணத்துடன் வரையறு.

3. What is geometrical isomerism? Give an example.

   வடிவ மாற்றியம் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

4. Give two examples for mononuclear carbonyls of Nickel.

நிக்கலின் ஒற்றை அணுக்கரு கார்போனைல்களுக்கு ஏதேனும் இரு உதாரணங்கள் தருக.

5. Mention the applications of complexometric titrations.

அணைவாக்கி தரம் பார்த்தலின் பயன்களை எழுதுக.

6. Give the structure of chlorophyll.

குளோரோஃபில்லின் அமைப்பைத் தருக.

7. Define : Crystal lattice.

வரையறு : படிக கூட்டமைப்பு.

8. What is body centered cubic system? Give an example.

அமைப்பு மைய கணசதுர அமைப்பு என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

9. Define CPU. Give its importance.

வரையறு CPU. அதன் முக்கியத்துவத்தை தருக.

10. What is meant by control statements?

வாக்கிய நெறிப்படுத்தல் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write notes on Werner's theory.

வெர்னர் கொள்கையினைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Explain the merits and defects of valence bond theory.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையின் முக்கியத்துவங்கள் மற்றும் குறைபாடுகளை விளக்கு.

12. (a) Describe the structure and magnetic properties of carbonyls of Nickel and Chromium.

நிக்கல் மற்றும் குரோமிய கார்பனைல்களின் அமைப்பு மற்றும் காந்தத் தன்மையை விவரி.

Or

(b) Give a note on separation of copper and codmium ions.

காப்பர் மற்றும் காட்மியம் அயனிகள் பிரித்தெடுத்தல் பற்றி குறிப்பு தருக.

13. (a) Discuss the role of metal ions in biological systems.

உயிரியல் அமைப்புகளில் உலோக அயனிகளின் பங்கை விவாதி.

Or

(b) Give an account on preparation and structure of sodium nitropreusside.

சோடியம் நைட்ரோபுரூசைடின் தயாரிப்பு மற்றும் அமைப்பை தருக.

14. (a) Explain the laws of crystallography.

படிகவியல் விதிகளை விளக்குக.

Or

(b) Write notes on conductors, semiconductors and insulators.

மின்கடத்திகள், குறை கடத்திகள் மற்றும் மின்தடுப்பான்கள் பற்றி குறிப்புகள் எழுதுக.

15. (a) What are various components of computer? Give their applications.

கணிணியின் வெவ்வேறு உபகரணங்கள் யாவை? அவைகளின் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Give a brief history of development of computers.

கணிணி வளர்ச்சியின் வரலாறு பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on crystal field and ligand field theories of octahedral complexes.

    எண்முகி அமைப்பு சேர்மங்களுக்கான படிக புல மற்றும் ஈணிபுல கொள்கையைப் பற்றி விரிவாகத் தருக.

17. Write a note on following : (3 + 4 + 3)
    (a) Ionisation isomerism.
    (b) Stability of complexes.
    (c) Chelation.

    கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :
    (அ) அயனியாதல் மாற்றியம்.
    (ஆ) அணைவுச் சேர்ம நிலைத்தன்மை.
    (இ) கொடுக்கிணைவு.

18. What are binary compounds? Give their preparation and properties.

    இரட்டை சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? அவைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைத் தருக.

19. Derive Bragg's equation and explain the applications of X -rays in the study of crystal structure.

    பிராக்ஸ் சமன்பாட்டை தருவித்து படிகங்களின் அமைப்பறிதலின் X -கதிர்களின் பயன்பாட்டை விளக்குக.

20. What are high level languages? Discuss the applications of BASIC programme in chemistry.

    உயர்தர மொழிகள் என்றால் என்ன? BASIC மொழியின் வேதியியல் பயன்பாட்டை விவாதி.

AFC–10304

Sub. Code
1BCH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give any two examples for aromatic hydrocarbons.

   அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்களுக்கு ஏதேனும் இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

2. Give the reaction for nitration of benzene.

   பென்சீனின் நைட்ரோ ஏற்றத்திற்கான வினையை தருக.

3. Mention any one test for identifying phenol.

   ஃபீனாலை கண்டறிவதற்கான ஏதேனும ஓர் சோதனையை குறிப்பிடுக.

4. How do you prepare resorcinol? Mention any one method.

   ரெசார்சினால் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? ஏதேனும் ஒரு முறையினை குறிப்பிடு.

5. Give a brief account on Claisen reaction.

   கிளெய்சன் வினை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

6. Mention the uses of mandelic acid. Give its structure.

மேன்டலிக் அமிலத்தின் பயன்களை குறிப்பிடு. அதன் அமைப்பை தருக.

7. What is saccharin?

சாக்கரின் என்றால் என்ன?

8. Draw the structure of sulphanilic acid. Mention its uses.

சல்ஃபானிலிக் அமிலத்தின் அமைப்பை வரைந்து அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

9. Mention the structure of phenanthrene. Give any one preparation for it.

ஃபினாந்தரின் அமைப்பை குறிப்பிடு. அதன் ஏதேனும் ஓர் தயாரிப்பை தருக.

10. What is Reichert – Meissel value?

ரிக்கெர்ட் - மீய்செல் மதிப்பு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the mechanism of alkylation of benzene.

பென்சீனின் அல்கைல் ஏற்ற வினைகக்கான வினை வழிமுறையினை விவரி.

Or

(b) Give the preparation and uses of DDT.

DDT ன் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

12. (a) Discuss the preparation and uses of picric acid.

பிக்ரிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Or

(b) Explain the preparation of pyrogalloal and phloroglucinol.

பைரோகலால் மற்றும் ஃபுளோரோகுளுசினால் ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு முறைகளை விவரி.

13. (a) Explain the preparation of acetophenone and benzophenone using Friedel — Craft's reaction.

ஃப்ரீடல் – க்ராஃப்ட் வினை மூலமாக அசிட்டோஃபீனோன் மற்றும் பென்சோஃபீனோன் ஆகிய தயாரிப்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain the preparation and uses of salicylic acid.

சாலிசிலிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

14. (a) State the preparation and uses of chloramine-T and dichloramine-T.

குளோரமைன் - டி மற்றும் டைகுளோரோமைன் - டி யின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை கூறுக.

Or

(b) How do you prepare amatol? Mention its applications.

அமட்டால் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the preparation and uses of naphthols.

நாஃப்தால்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Discuss the method for determination of acid value for oils.

எண்ணெய்களின் அமில மதிப்பு நிர்ணயிக்கும் முறையினை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain how the activating and deactivating groups affect the orientation of substitution reactions in benzene.

    வினையூக்க மற்றும் வினையெதிர் தொகுதிகள் பென்சீனின் பதிலீட்டு வினைகளில் ஒருங்கிணைப்பை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என விவரி.

17. Explain the steps involved in the estimation of phenol.

    ஃபீனாலின் எடையறிதலில் காணும் படிகளை விளக்குக.

18. Explain the mechanism for following reactions.

    (a) Cannizaro reaction

    (b) Friedel – Craft's acylation.

    கீழ்கண்ட வினைகளின் வழிமுறைகளை விவரி.

    (அ) கான்னிசரோ வினை

    (ஆ) ஃப்ரீடல் – க்ராஃப்டின் அசைலேற்றம்.

19. Discuss any four synthetic applications of benzene diazonium chloride with necessary reactions.

    பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடின் ஏதேனும் நான்கு தொகுப்பு முறை பயன்களை தகுந்த வினைகளுடன் விளக்குக.

20. Give an account on preparation and uses of following compounds (a) Stilbene (b) Benzidine.

    கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சேர்மங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை பற்றி குறிப்பு தருக. (அ) ஸ்டில்பீன் (ஆ) பென்சிடின்.

AFC–10305

Sub. Code
1BCH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define isolated system. Give an example.

   தனித்த அமைப்பு – வரையறு. ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

2. Define the terms internal energy and enthalpy.

   உள் ஆற்றல் மற்றும் என்தால்பி ஆகிய பதங்களை வரையறு.

3. What is meant by entropy?

   என்ட்ரோபி என்பதன் பொருள் என்ன?

4. State Gibbs-Helmholtz equation.

   கிப்ஸ்–ஹெல்மோட்ஸ் சமன்பாட்டை கூறுக.

5. Give one example each for two component system with and without compound formation.

   இரு பகுதிப் பொருள் அமைப்பில் சேர்மம் உருவாகும் மற்றும் உருவாகாத நிலைகளுக்கு தலா ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

6. State the distribution law.

பரவல் விதியை கூறு.

7. Define order and molecularity of a reaction.

ஒரு வினையின் வகை மற்றும் மூலக்கூறு எண்ணை வரையறு.

8. State Lindemann's hypothesis.

லின்டெமானின் கோட்பாட்டை கூறுக.

9. Mention the point groups for NH_3 and H_2O molecules.

NH_3 மற்றும் H_2O மூலக்கூறுகளின் புள்ளி தொகுதிகளை குறிப்பிடு.

10. What is meant by centre of symmetry? Give an example.

சீர்மை மையம் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, by choosing either (a) or (b).

11. (a) How do you calculate ΔH for the reversible isothermal expansion of an ideal gas?

ஓர் இயல்பு வாயுவின் ΔH மதிப்பை மீளும் மாறா வெப்பநிலை விரிவாக்கத்தின் போது நீ எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்?

Or

(b) Derive the relation between C_v and C_p.

C_v மற்றும் C_p இடையேயான தொடர்பை தருவி.

12. (a) Derive an explain Maxwell's relation.

மாக்ஸ்வெல்லின் தொடர்பை தருவித்து விவரி.

Or

(b) Explain the significance of Gibbs-Duhem equation.

கிப்ஸ்– ட்யூஹெம் சமன்பாட்டின் சிறப்புக்களை விவரி.

13. (a) Draw and explain the phase diagram for CO_2 system.

CO_2 அமைப்பின் நிலைமை வரைபடம் வரைந்து விவரி.

Or

(b) Explain the applications of distribution law.

பரவல் விதியின் பயன்களை விவரி.

14. (a) What is half life period? Explain its significances.

அரை ஆயுள் காலம் என்றால் என்ன? அதன் சிறப்புக்களை விவரி.

Or

(b) Define second and third order reactions. Give one examples for each.

இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வகை வினைகளை வரையறு. இவற்றிற்கு தலா ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.

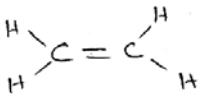
15. (a) Mention the properties of a group.

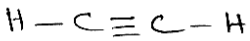
ஒரு தொகுதிக்கான பண்புகளை குறிப்பிடுக.

Or

(b) Assign the point group to the following molecules.

கீழே காணும் மூலக்கூறுகளுக்கான புள்ளி தொகுதியை கண்டுபிடி.

(i) 

(ii) 

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State Hess's law for constant heat summation. Explain its applications.

    ஹெஸ்ஸின் வெப்ப மாறா கூட்டல் விதியை கூறுக. அதன் பயன்களை விவரி.

17. Discuss the method for calculation of entropy changes in reversible and irreversible process.

    மீள் மற்றும் மீளா செயல் முறைகளுக்கான என்ட்ரோபி மாற்றத்தை கணக்கிடும் முறையை விவரி.

18. Explain the phase diagrams of $KI - H_2O$ and $FeCl_3 - H_2O$ systems.

    $KI - H_2O$ மற்றும் $FeCl_3 - H_2O$ அமைப்புகளுக்கான நிலைமை வரைபடங்களை விவரி.

19. Discuss in detail about collision theory of bimolecular reactions.

    இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கான மோதல் கொள்கையை விரிவாக விவாதி.

20. Explain about various symmetry elements and symmetry operations.

    வெவ்வேறு சீர்மை உறுப்புகள் மற்றும் சீர்முறை செயல்முறைகளை விவரி.

AFC–10306

Sub. Code
1BCHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

***Elective* — ANALYTICAL CHEMISTRY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is the first aid technique to be taken for acid burns?

   அமிலக் காயங்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய முதல் உதவி யுக்தி என்ன?

2. Define : carcinogenic chemicals and give examples.

   கார்சினோஜெனிக் வேதிப்பொருட்களை வரையறுத்து உதாரணங்கள் தருக.

3. Give a note on choice of desiccant.

   உலர்த்திகள் தேர்வு செய்வது பற்றி குறிப்பெழுதுக.

4. What is the principle of vacuum drying?

   வெற்றிட உலர்த்துதலின் தத்துவம் என்ன?

5. Find out the significant figures in the following :

   (a) 10.0406

   (b) 0.0035.

கீழ்க்கண்டவற்றின் முக்கியத்துவ எண்களை கண்டுபிடி :

(அ) 10.0406

(ஆ) 0.0035.

6. Define : relative error. Why is it more important than absolute error?

வரையறு : தொடர்பு பிழை. இவைகள் ஏன் தனித்துவ பிழையை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது?

7. What is the use of standard series method?

திட்ட வரிசை செயல்முறையின் பயன் என்ன?

8. State Beer-Lambert's law.

பீர்-லாம்பர்ட் விதியைக் கூறு.

9. Define : Coprecipitation.

வரையறு : சமவீழ்படிவு.

10. What is meant by ignition of precipitate?

வீழ்படிவை எறியூட்டல் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the various techniques and containers used in storage and handling of chemicals.

வேதிப்பொருட்கள் சேமிப்பு மற்றும் கையாளுதலில் உள்ள வெவ்வேறான யுக்திகள் மற்றும் சேமிப்பு உபகரணங்களை விளக்குக.

Or

(b) Give an account of toxic and poisonous chemicals and explain methods to avoid poisoning.

நச்சு மற்றும் விஷ வேதிப்பொருள்களைப் பற்றி குறிப்பு தந்து விஷபாதிப்பை தடுத்தல் முறைகளை விளக்குக.

12. (a) Describe the principle and applications of crystallisation and sublimation.

படிகமாதல் மற்றும் பதங்கமாதலின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Write notes on various techniques used in drying of solids and liquids.

திண்மம் மற்றும் திரவங்களை உலர்த்துதலின் வெவ்வேறு யுக்திகளை பற்றி குறிப்பெழுது.

13. (a) How do you minimize errors in arriving at accurate results in analysis?

பகுப்பாய்வில் துல்லிய முடிவுகளை அடைவதற்காக பிழைகளை எவ்வாறு தவிர்ப்பாய்?

Or

(b) Explain the methods of least square in statistical analysis.

புள்ளியியல் ஆய்வில் மீச்சிறு இருமடி முறைகளை விளக்கு.

14. (a) What is the principle of differential thermal analysis? Describe its application on analysis of calcium oxalate monohydrate.

வகைக்கெழு வெப்ப பகுப்பாய்வின் தத்துவம் என்ன? கால்சியம் மோனோ ஹைட்ரேட்டின் பகுப்பாய்வில் அதன் பயன்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Give an account of principle and application of TGA.

வெப்ப அளவறி பகுப்பாய்வின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டை குறிப்பெழுது.

15. (a) Discuss the principle and working of column chromatography.

பத்தி வண்ணப் படிவு பிரிகையின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாட்டை விவாதி.

Or

(b) Explain the working of TLC and reason out why it is superior over other techniques.

மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப் படிவு பிரிகையின் செயல்பாட்டை விளக்குக. அது ஏன் மற்ற யுக்திகளை விட சிறந்தது என்பதற்கான காரணம் என்ன?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a brief account on the first aid technique for the following :

(a) Acid in eye

(b) Alkali burns

(c) Bromine burns

(d) Inhalation of toxic gases.

கீழ்க்கண்டவற்றின் முதல் உதவி சிகிச்சை பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) அமிலம் கண்ணில் படல்

(ஆ) காரக் காயங்கள்

(இ) புரோமின் காயங்கள்

(ஈ) நச்சு வாயு சுவாசம்.

17. Explain the principle and applications of various techniques of solvent extraction and distillation.

கரைப்பான் மூலம் சாறு இறக்கல் மற்றும் காய்ச்சி வடித்தலின் வெவ்வேறு யுக்திகளின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

18. Write a short note on the following : (3 + 2 + 2 + 3)

(a) Methods of expressing precision

(b) Student F-test

(c) Confidence limit

(d) Rejection of experimental data.

கீழ்க்கண்டவைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக :

(அ) திட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் முறைகள்

(ஆ) ஸ்டூடண்ஸ்-F-சோதனை

(இ) நம்பக எல்லை

(ஈ) சோதனை விவர மறுப்பு.

19. Elaborate the photoelectric calorimetric method of estimation of iron and copper.

இரும்பு மற்றும் காப்பரை ஒளிமின் நிறவழி அளவீடு முறையில் அளவறிதலை விரிவாக எழுதுக.

20. Give a brief account on the following : (3 + 3 + 4)

(a) Choice of precipitant

(b) Precipitation from homogeneous solution

(c) Digestion and washing of precipitate.

கீழ்க்கண்டவை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக :

(அ) வீழ்படிவாக்கியை தேர்ந்தெடுத்தல்

(ஆ) ஒருபடித்தான கரைசலிருந்து வீழ்படிவாக்கல்

(இ) வீழ்படிவை ஜீரணித்தல் மற்றும் கழுவுதல்.

AFC–10307

Sub. Code
1BCHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Chemistry

Elective – INDUSTRIAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are the ingredients of enamel?
   எனாமலின் சேர்ப்பு பொருட்கள் யாவை?

2. Define : pigments.
   வரையறு : நிறமிகள்.

3. What is Portland cement? Give its applications.
   போர்ட்லாண்ட் சிமெண்ட் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களைத் தருக.

4. Give the name of leading cement industries in India.
   இந்தியாவிலுள்ள உயர்திறன் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளின் பெயர்களைத் தருக.

5. Write raw materials of shampoo.
   ஷாம்புவின் மூலப்பொருள்களை எழுது.

6. What are anionic detergents? Give an example.
   எதிர்மின் அயனி அழுக்கி நீக்கிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

7. Mention the raw materials used for manufacturing ammonium sulphate fertilizer.

   அம்மோனியம் சல்பேட் உரம் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்களை எழுதுக.

8. Differentiate spirits and wines.

   சாராயம் மற்றும் மதுபானங்களை வேறுபடுத்துக.

9. What are the characteristics of explosives?

   வெடிபொருள்களின் குணங்கள் யாவை?

10. Give the preparation of starch adhesives.

    ஸ்டார்ச் பிசின்களின் தயாரிப்பைத் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the classification of paints based on their applications.

    வண்ணப்பூச்சுக்களின் வகைகளை அதன் பயன்பாட்டு அடிப்படையில் விவரி.

    Or

    (b) Give an account of characteristics and uses of green pigments.

    பச்சை நிறமிகளின் இயல்பு குணங்கள் மற்றும் பயன்களை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Write note on composition and manufacture of cement.

    சிமெண்ட்டின் இயைபு மற்றும் தயாரித்தலைப் பற்றி குறிப்புக்கள் எழுதுக.

    Or

    (b) Discuss the basic raw materials and applications of colour to pottery.

    மட்பாண்டம் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்கள் மற்றும் வண்ண மட்பாண்ட பயன்களை விவாதி.

13. (a) Write an account on manufacture of soap.

சவர்க்காரங்கள் தயாரித்தலைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Explain manufacture and uses of fine day bricks.

சுட்டகளிமண் செங்கலின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

14. (a) Give an account on production and development of sugar industries in India.

இந்தியாவிலுள்ள சர்க்கரை ஆலைகளின் உற்பத்தி மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Describe the manufacture of ethyl alcohol by distillation process.

காய்ச்சி வடித்தல் மூலம் எத்தில் ஆல்கஹால் தயாரிப்பை விவரி.

15. (a) What are the classification of adhesives? Give the preparation of animal glue.

பிசின்களின் வகைகள் யாவை? விலங்கு பசையின் தயாரிப்பினை தருக.

Or

(b) Explain the manufacture and applications of enamels.

எனாமல்களின் உற்பத்தி மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a brief account on the following :

(a) Requi-sites of a good paint

(b) Ultramarine blue

(c) Red lead

(d) Japan varnish.

கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி சிறுகுறிப்பெழுது.

(அ) சிறந்த வண்ணப்பூச்சுக்கான தகுதிகள்

(ஆ) அல்ட்ரா மரைன் நீலம்

(இ) சிவப்பு காரீயம்

(ஈ) ஜப்பான் மேல்பூச்சு.

17. Write a detailed notes on raw materials, manufacture and properties of glasses.

கண்ணாடிகளின் மூலப்பொருள்கள், உற்பத்தி மற்றும் பண்புகள் பற்றி விரிவான குறிப்புகள் எழுதுக.

18. Explain the following :

(a) Toilet and transparent soaps

(b) Cationic detergents

(c) Refractories.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக.

(அ) கழிவறை மற்றும் ஒளிஊடுறுவும் சவர்க்காரங்கள்

(ஆ) நேர்மின் அயனி அழுக்கு நீக்கிகள்

(இ) மட்பாண்ட கலை.

19. Discuss the various techniques involved in the manufacture of CAN, urea and calcium superphosphate.

CAN, யூரியா மற்றும் கால்சியம் சூப்பர் பாஸ்பேட் உரங்கள் தயாரிப்பில் உள்ள வெவ்வேறான யுக்திகளை விவாதி.

20. Write a detailed notes on classification and characteristics of explosives with suitable examples.

வெடிபொருட்களின் வகைகள் மற்றும் பண்புகளைத் தகுந்த உதாரணங்களுடன் விரிவாக எழுதுக.

AFC–10308

Sub. Code
1BCH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY – III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is finger print region? Give its importance.

   விரல் ரேகைத் தொகுதி என்றால் என்ன? அதன் முக்கியத்துவம் தருக.

2. Define : Spin – Spin Coupling.

   வரையறு : சுழற்சி – சுழற்சி பிணைப்பு.

3. Define : Proto tropy.

   வரையறு : புரோட்டோடிரோபி.

4. What is Cis-Trans isomerism?

   சமபக்க – எதிர்பக்க மாற்றியமாக்கல் என்றால் என்ன?

5. What are the classification of terpenes?

   டெர்பீன்களின் வகைகள் யாவை?

6. How will you prepare isoquinoline?

ஐசோகுயினோலினை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

7. What is the aim of green chemistry?

பசுமை வேதியலின் நோக்கம் என்ன?

8. Give the preparation of Alizarin.

அலிசரினின் தயாரிப்பைத் தருக.

9. Draw the structure of streptomycin and chloromycetin.

ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் மற்றும் குளோரோமைசெட்டினின் அமைப்புகளை வரைக.

10. What is neo-salvaran? Give its uses.

நியோ – சால்வரன் என்றால் என்ன? அதன் பயன்களைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a detailed study of NMR spectrum of ethyl alcohol.

எத்தில் ஆல்கஹாலின் NMR நிறலைப் பற்றி விரிவாகத் தருக.

Or

(b) How do you differentiate intermolecular and intra molecular hydrogen bonding using IR spectroscopy?

IR – நிறலின் மூலம் மூலக்கூறு இடை ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மற்றும் மூலக்கூறு உள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

12. (a) Explain the following rearrangement :

(i) Pinacol – Pinacolone

(ii) Claisen.

கீழ்க்கண்ட மாற்ற வினைகளை விவரி :

(i) பினகால் – பினகலோன்

(ii) கிளைசன்.

Or

(b) Write a note on stability of free radicals.

தனியுறுப்புக்களின் நிலைப்புத் தன்மைப் பற்றி குறிப்பெழுது.

13. (a) Discuss the synthesis and structural elucidation of conine.

கொனைனின் தயாரிப்பு மற்றும் அமைப்பறிதலை விவரி.

Or

(b) Give note on preparation and resonance structure of Furan.

ஃபியூரானின் தயாரிப்பு மற்றும் உடனிசைவு அமைப்பை பற்றி குறிப்புகள் தருக.

14. (a) Write in detail about solvent free organic reactions with suitable examples.

கறைப்பான் பயன்படா கரிம வினைகளை பற்றி தகுந்த உதாரணங்களுடன் விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Describe the uses of Ionic liquid and microwave in Green Synthesis.

அயனி திரவங்கள் மற்றும் மைக்ரோ அலைகளின் பசுமை வேதியியல் தயாரிப்பு பயன்பாட்டை விவரி.

15. (a) Explain the medicinal applications of sulphadiazine and prontosil.

சல்ஃபாடையசின் மற்றும் புரோட்டோசில்லின் மருத்துவ பயன்களை விளக்கு.

Or

(b) What are antimalarials? Give its applications.

மலேரியா தடுப்பான்கள் என்றால் என்ன? அலைகளின் பயன்களைத் தருக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the theory and applications of UV spectroscopy in the structural identification of organic compounds.

கரிமச் சேர்மங்களின் அமைப்பறிதலில் UV – நிறலின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டை விவாதி.

17. Give a detailed account on Keto – enol and Nitro – acinitro tautomerism.

கீட்டோ – ஈனால் மற்றும் நைட்ரோ – அசிநைட்ரோ இயங்கு சமநிலை பற்றி விரிவாகத் தருக.

18. Write note on preparation and structure of the following : (3 + 3 + 4)

(a) Quinoline

(b) Piperine

(c) Geraniol.

கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் அமைப்பை பற்றி குறிப்புகள் எழுதுக.

(அ) குயினோலின்

(ஆ) பிப்பரின்

(இ) ஜெரானியால்.

19. Give a brief account on preparation and uses of the following : (3 + 4 + 3)

(a) Methyl orange

(b) Malachite green

(c) Indigo.

கீழ்க்கண்டவற்றின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக :

(அ) மெத்தில் ஆரஞ்ச்

(ஆ) மாலசைட் பச்சை

(இ) இண்டிகோ.

20. Discuss classification, structure and functions of testosterone and progesterone.

டெஸ்டோஸ்டிரோன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோனின் வகைகள், அமைப்புகள், மற்றும் செயல்பாடுகளை விவாதி.

AFC–10309

Sub. Code
1BCH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY — III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Grothus-Draper law.

   குரோத்தஸ் ட்ராப்பர் விதியைக் கூறுக.

2. What is meant by photosensitization? Give an example.

   ஒளி உணர்த்துதல் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

3. What is transport number?

   மின் பெயர்ச்சி எண் என்றால் என்ன?

4. Define : specific conductance.

   வரையறு : நியம கடத்தும் திறன்.

5. What are the conditions for reversible cell?

   மீள் மின்கலன்களுக்கான தகுதிகள் யாவை?

6. What are standard electrodes? Give examples.

திட்டமின் முனைகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

7. Mention the advantages of potentiometric titrations.

மின் அழுத்தமுறை தரம் பார்த்தலின் சிறப்பம்சங்களை எழுதுக.

8. Define : Decomposition potential.

வரையறு : சிதைவு மின்அழுத்தம்.

9. What are nanocatalysis? Give examples.

நேனோ வினையூக்கிகள் என்றால் என்ன?

10. Write the classification of Nano materials.

நேனோ பொருட்களின் வகைகளை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give an comparative account on photochemical and thermal reactions.

ஒளிவேதியியல் மற்றும் வெப்ப வினைகளின் ஒப்புமைகள் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Define the following terms with examples.

(i) Phosphorescence

(ii) Chemiluminescence

(iii) Bioluminescence.

கீழ்க்கண்டவற்றை உதாரணத்துடன் வரையறு.

(i) நின்றொளிதல்

(ii) வேதிஒளிர்தல்

(iii) உயிர்ஒளிர்தல்.

12. (a) State Kohlorowsch's law and explain its applications.

கோல்ராஷ் விதியைக் கூறி அதன் பயன்களை விளக்குக.

Or

(b) Write a note on conductometric titration taking strong acid and weak base as an example.

வீரிய அமிலம் மற்றும் வீரிய மற்ற காரத்திணை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு மின் கடத்தி தரம் அறிதலைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

13. (a) Explain the determination of transport number by moving boundary method.

மின் பெயர்வு எண் எல்கை நுகர்வு முறையில் கண்டறிதலை விளக்குக.

Or

(b) Describe the various types of concentration cells and give its applications.

அடர் மின் கலன்களின் வெவ்வேறு வகைகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

14. (a) Give an account of principle and working of lead storage battery.

காரீய சேமிப்பு மின்கலனின் தத்துவம் மற்றம் செயல்பாட்டை குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Write notes on determination of solubility of sparingly soluble salt.

குறையளவு கரை உப்பின் கரைதிறன் கண்டறிதலை பற்றி குறிப்புகள் எழுதுக.

15. (a) Describe the optical and magnetic properties of nano materials by examples.

நேனோ பொருள்களின் ஒளியியல் மற்றும் காந்தப் பண்புகளை உதாரணங்களுடன் விவரி.

Or

(b) Explain the method of preparation of nanoparticles by solvothermal and hydrothermal method.

வெப்பகரைசல் மற்றும் வெப்ப நீரேற்ற முறையில் நேனோ துகள்களை தயாரித்தலை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Elaborate the kinetic aspects of photochemical reactions involving formation of HCl and HBr.

HCl மற்றும் HBr உருவாதலின் ஒளி வேதிவினை வேக இயல் காரணிகளை விரிவாகத் தருக.

17. Derive Henderson's equation and discuss the applications of buffer solutions.

ஹெண்டர்சன் சமன்பாட்டை வருவித்து தாங்கல் கரைசல்களின் பயன்பாடுகளை விவாதி.

18. Write a note on the following: (3 + 2 + 3 + 2)

(a) Nerns't equation

(b) Redox electrodes

(c) Salt Bridge

(d) Reduction potential.

கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பெழுதுக :

(அ) நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு

(ஆ) ஏற்ற ஒடுக்கமின் முனைகள்

(இ) உப்புப் பாலம்

(ஈ) ஒடுக்க மின் அழுத்தம்.

19. Give a detailed account on principle, working and application of polarography using dropping mercury electrode.

பாதரச சொட்டு மின்முனை பொலோரோகிராபியின் தத்துவம், செயல்பாடு மற்றும் பயன்களை விரிவாகத் தருக.

20. Give a short note on the following: (2 + 3 + 2 + 3)

(a) Quantum structure

(b) Carbon nanotubes

(c) Nanobiology

(d) Nanomedicine.

கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) குவாண்டம் அமைப்பு

(ஆ) நோனோகார்பன் உருளைகள்

(இ) நோனோ உயிரியல்

(ஈ) நேனோமருத்துவம்.

AFC–10310

Sub. Code
1BCHE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Chemistry

***Elective* — POLYMER CHEMISTRY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is natural polymer? Give examples.

   இயற்கை பலபடி என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக

2. Define functionality and give the functionality of ethylene glycol.

   வினைபடுதொகுதி எண்ணை வரையறுத்து எத்திலின் கிளைகாலின் வினைபடு தொகுதி எண்ணை தருக.

3. Define : Weight average molecular weight.

   வரையறு : எடை சராசரி மூலக்கூறு எடை.

4. What are the factors causing polymer degradation?

   பலபடிகள் சிதைவுறுதலின் காரணிகள் யாவை?

5. How will you prepare Sebacic acid?

   செபாசிக் அமிலத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

6. Define : Copolymer.

   வரையறு : சகபலபடிகள்.

7. Mention the uses of polystyrene.

   ஸ்டைரீன் பலபடியின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

8. What is meant by compounding of rubber?

   இரப்பர் சேர்மமாக்கல் என்றால் என்ன?

9. What are polyamides? Give an example.

   அமைடு பலபடிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

10. Draw the structure of cellulose acetate and cellulose nitrate.

    செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் மற்றும் செல்லுலோஸ் நைட்ரேட்டுக்களின் அமைப்புகளை வரைக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the reaction and mechanism of free radical polymerisation.

    தனியுறுப்பு பலபடியாக்கலின் வினை மற்றும் வினை வழியை விவரி.

Or

(b) Distinguish between addition and condensation polymers with suitable examples.

சேர்ப்பு மற்றும் நீக்கி சேர்ப்பு பலபடிகளை தக்க உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்து.

12. (a) Explain the thermoanalysis of polymers.

பலபடிகளின் வெப்ப பகுப்பாய்வுகளை விளக்குக.

Or

(b) What are Linear and Branched polymers? Give examples.

நீண்ட மற்றும் கிளையுடைய பலபடிகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் தருக.

13. (a) Discuss free radical polymerisation with suitable example.

தனி உறுப்பு பலபடியாக்கலை தகுந்த உதாரணத்துடன் விவாதி.

Or

(b) Define degree of polymerisation and explain the role of inhibitors in polymerisation reactions.

பலபடியாக்கல் வீதத்தை வரையறுத்து, பலபடியாக்கல் வினைகளில் தடுப்பான்களின் பங்கை விளக்குக.

14. (a) Give the preparation and uses of PVC and PVA.

PVC மற்றும் PVA இவைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

Or

(b) Write a brief account on preparation and uses of polyethylene and polypropylene.

எத்திலின் பலபடி மற்றும் புரோப்பிலீன் பலபடி தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

15. (a) Define the following terms :

(i) thermoplastics

(ii) plasticizers

(iii) fibres.

கீழ்கண்டவற்றை வரையறு :

(i) வெப்ப நெகிழிகள்

(ii) நெகிழிகாரணிகள்

(iii) இழைகள்.

Or

(b) Explain the preparation and uses of Nylon 6 and Nylon 66.

நைலான் 6 மற்றும் நைலான் 66ன் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the preparation of polymers by suspension and emulsion polymerisation techniques with examples.

    தொங்கல் மற்றும் பால்ம பலபடியாக்கல் முறையில் பலபடிகள் தயாரித்தலை உதாரணங்களுடன் விவாதி.

17. Explain the following :

    (a) Glass transition temperature

    (b) Polymer degradation

    (c) Molecular weight of polymers. (3 + 4 + 4)

    கீழ்கண்டவற்றை விளக்குக :

    (அ) கண்ணாடி நிலைமாறு வெப்பநிலை

    (ஆ) பலபடி சிதைவுறுதல்

    (இ) பலபடிகளின் மூலக்கூறு எடை.

18. Give a detailed account on synthesis and applications of Adipic acid, Hexamethylene diamine and methyl methacrylate.

    அடிபிக் அமிலம், ஹெக்சாமெத்திலின் டையமின் மற்றும் மெத்தில் மெத்தாக்கிரிலேட் இவைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விரிவாகத் தருக.

19. Write the preparation and uses of the following rubber :

    (a) Butyl

    (b) Thiocol

    (c) Silicone

    (d) Polyurethane. (2 + 3 + 3 + 2)

கீழ்கண்ட இரப்பர்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை எழுதுக :

(அ) பியூட்டைல்

(ஆ) தையோகால்

(இ) சிலிக்கோன்

(ஈ) யூரித்தேன் பலபடி.

20. Discuss the importance of phenolic resins, amine resins, epoxy resins and silicone resins.

பீனாலிக், அமின், ஈபாக்ஸி மற்றும் சிலிக்கோன் ரெசின்களின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

AFC–10481

Sub. Code
1BCHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

Allied — GENERAL CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is the action of hydrogen peroxide on metal oxides? Give an example.

   ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் உலோக ஆக்ஸைடுகளின் மீதான வினை என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Mention the uses of ozone.

   ஓசோனின் பயன்களை எழுதுக.

3. Give the industrial applications of amalgams.

   இரசக் கலவைகளின் தொழிற்பயன்பாடுகளைத் தருக.

4. What is oil gas? Give its uses.

   எண்ணெய் வாயு என்றால் என்ன? அதன் பயன்களைத் தருக.

5. What is chiral carbon? Give an example.

   கைரல் கார்பன் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

6. Give the preparation of Freon.

   ஃபிரியானின் தயாரிப்பைத் தருக.

7. Define : Half life period.

வரையறு : அரைவாழ்வுக் காலம்.

8. What are the applications of gas chromatography?

வாயு வண்ணப்பிரிகையின் பயன்கள் யாவை?

9. Define first law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல் விதியை வரையறு.

10. What are the various forms of energy?

ஆற்றலின் வெவ்வேறு வகைகள் யாவை?

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Write an account of Valence Bond Theory. Give its defects.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கை பற்றி குறிப்பு எழுது. அதன் குறைகளைத் தருக.

Or

(b) Give the preparation, oxidizing properties and uses of hydrogen peroxide.

ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் தயாரிப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

12. (a) Describe the composition and applications of alloys of copper and Nickel.

காப்பர் மற்றும் நிக்கலின் உலோகக் கலவைகளின் இயைபு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

Or

(b) What are silicons? Give its synthesis and properties.

சிலிக்கோன்கள் என்றால் என்ன? அதன் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைத் தருக.

13. (a) Explain the geometrical isomerism exhibited by maleic and fumaric acids.

மாலிக் மற்றும் ஃபியூமாரிக் அமிலங்களின் வடிவ மாற்றியங்களை விளக்குக.

Or

(b) Distinguish between dextro rotatory and leavo rotatory isomers with suitable examples.

வலஞ்சுழி மற்றும் இடஞ்சுழி மாற்றியங்களை தக்க உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்துக.

14. (a) Derive an expression for rate constant for first order reaction.

முதல் வகை வினைக்கான வினை மாறிலி சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) Explain the principle and applications of paper and thin layer chromatography.

தாள் மற்றும் மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப் பிரிகையின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை விளக்கு.

15. (a) Derive the expression for Helmholtz free energy change.

ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் கட்டில்லா ஆற்றல் சமன்பாட்டை வருவி.

Or

(b) What are the difference between reversible and irreversible process?

மீள்வினை மற்றும் மீளா வினைகளுக்கு வேறுபாடுகள் யாவை?

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write a note on the following : (3 + 3 + 4)

(a) Sigma and pi bonds

(b) Sp^3 hybridisation

(c) VSEPR theory.

கீழ்க்கண்டவை பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(அ) சிக்மா மற்றும் பை பிணைப்பு

(ஆ) Sp^3 கலப்பினவாக்கம்

(இ) VSEPR - கொள்கை.

17. Give the preparation and applications of Fuel gas, water gas and producer gas.

எரிவாயு, நீர்வாயு மற்றும் உற்பத்தி வாயுக்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

18. Give the preparation and uses of the following :

(a) DDT

(b) BHC

(c) Chloroform.

கீழ்க்கண்டவைகளின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களைத் தருக.

(அ) DDT

(ஆ) BHC

(இ) குளோரோஃபார்ம்.

19. Explain the following :

(a) Order and molecularity

(b) Zero order reactions

(c) Column chromatography.

கீழ்க்கண்டவற்றினை விளக்கு.

(அ) வினை வகை மற்றும் மூலக்கூறு எண்

(ஆ) பூஜ்ஜிய வகை வினைகள்

(இ) பத்தி வண்ணப்பிரிகை.

20. Discuss the relationship between molar heat capacity at constant volume and constant pressure.

மாறா பருமன் மற்றும் மாறா அழுத்தத்தில் மோலார் கொள்ளளவின் தொடர்பை விவரி.

AFC–10482

Sub. Code
1BCHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Chemistry

Allied — GENERAL CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is bidentate ligand? Give an example.

   ஈரிணைய ஈனி என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

2. Give the EAN for the following complexes.

   (a) $Fe(CO)_5$ (b) $[Ni\ Cl_4]^{2-}$

   கீழ்க்கண்ட அணைவுச் சேர்மங்களின் EAN மதிப்பைத் தருக.

   (அ) $Fe(CO)_5$ (ஆ) $[Ni\ Cl_4]^{2-}$.

3. What is antibiotic? Give an example.

   உயிர் எதிரி மருந்துகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

4. Mention the applications of Antivirals.

   வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளின் பயன்களைத் தருக.

5. What are the sources of Vitamin D?

   வைட்டமின் D எதில் அதிகம் உள்ளது?

6. Give the structure of glucose.

   குளுக்கோஸின் அமைப்பைத் தருக.

7. State stark – Einstein law.

ஸ்டார்க்-ஐன்ஸ்டீன் விதியைக் கூறு.

8. Define phosphorescence.

வரையறு: நின்றொளிர்தல்.

9. What is meant by common ion effect?

பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன?

10. Give two examples for buffer solutions.

தாங்கள் கரைசலுக்கு இரண்டு உதாரணங்களைத் தருக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the biological role of chlorophyll.

குளோரோபில்லின் உயிரியல் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Explain Werner's co-ordination theory. Mention its demerits.

வெர்னர் அணைவு கொள்கையினை விளக்கு. அதன் குறைபாட்டை எழுது.

12. (a) What are analgesic drugs? Give applications with examples?

வலி நிவாரணி மருந்துகள் என்றால் என்ன? அவைகளின் பயன்களை உதாரணங்களுடன் தருக.

Or

(b) Explain the therapeutic applications of anti pyretiagents with examples.

காய்ச்சல் அடக்கும் மருந்துகளின் மருத்துவ பயன்களை விளக்குக.

13. (a) Explain the process involved in the interconversion of glucose and fructose.

குளுக்கோசை ஃபிரக்டோசாக மாற்ற மடைவதில் உள்ள வினைமுறைகளை விளக்கு.

Or

(b) How are carbohydrates classified? Give examples.

கார்போஹைட்ரேட்டுகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை உதாரணங்களுடன் தருக.

14. (a) Differentiate photochemical and thermal reactions with examples.

ஒளி வேதியியல் மற்றும் வெப்ப வினைகளை உதாரணங்களுடன் வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Reason out the low and high quantum yield in photochemical reactions.

ஒளி வேதிவினைகளின் குறை மற்றும் நிறை குவாண்டம் விளைச்சலின் காரணங்களைத் தருக.

15. (a) Explain the technique and applications of reference electrode with suitable examples.

ஒப்பீடு மின்முனைகளின் யுக்தி மற்றும் பயன்களை தக்க உதாரணங்களுடன் விவரி.

Or

(b) Discuss the effect of dilution on specific and equivalent conductance.

சுய கடத்தும் திறன் மற்றும் சமான கடத்தும் திறன்களில் நீர்த்தலின் தாக்கத்தை விவாதி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give detailed notes on structure and applications of EDTA.

    EDTA - ன் அமைப்பு மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றி விரிவாகத் தருக.

17. Discuss the applications of following therapeutic agents with examples.

    (a) Antiseptic (b) Anti inflammatory

    (c) Antimalarials.

    கீழ்க்கண்ட நோய் தீர்க்கும் மருந்துகளின் பயன்களை உதாரணங்களுடன் விவாதி.

    (அ) கிருமி நாசினிகள்

    (ஆ) வீக்க தடுப்பான்கள்

    (இ) மலேரியா எதிர்ப்பு மருந்துகள்.

18. Elaborate in detail about the classification sources, deficiency and diseases of vitamins.

    வைட்டமின்களின் வகைகள், ஆதாரங்கள் அதன் குறைபாடுகள் மற்றும் நோய்களை விரிவாகத் தருக.

19. Discuss the various process involved in photochemical reactions using Jablonski diagram.

    ஜப்லான்ஸ்கி வரைபடத்தின் மூலம் ஒளிவேதி வினைகளின் வெவ்வேறு செயல்முறைகளை விவாதி.

20. Write a note on the following

    (a) Hendersen equation

    (b) Primary and secondary cells

    (c) Cadmium cell.

    கீழ்க்கண்டவைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக

    (அ) ஹெண்டர்சன் சமன்பாடு

    (ஆ) முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலை கலம்

    (இ) காட்மியம் கலன்.